

당근

[추가 포트폴리오 PDF 보기](Google Drive 링크)

https://drive.google.com/file/d/1kcjrz1vdvaWyIqkgZ6E5cecmDUAZ5J5R/view?usp=sharing

GitHub | 데이터 생성·SQL·분석 코드

https://github.com/duskvld/carrot-chat-analysis

찜과 채팅 사이

관심은 있는데, 왜 대화는 시작되지 않을까?

> 조회·찜·채팅 행동 경로와 전환 요인을 분석하고, 고관심 구매 후보를 기반으로 판매자의 선제 가격 제안을 제안한 중고거래 데이터 분석 프로젝트

자세한 DB 내용은 뒤쪽(8. 대시보드 이후)을 참고해 주세요.

0. 프로젝트 개요

- 분석 기간: `2025-12-01 ~ 2026-02-28`
- 분석 단위: `user_id × listing_id`
- 전체 사용자·판매글 조회 조합: `36,360건`
- 채팅 기준: 채팅방 생성이 아닌 첫 메시지 발생
- 데이터: llm 모델을 활용한 가상데이터
- 분석 도구: MySQL, Python, pandas, scikit-learn
- 주 분석 언어: Python(Jupyter notebook)

데이터 규모

테이블	행 수
users	1,000
listings	1,500
product_views	45,367
favorites	5,519
chatrooms	2,733
transactions	699
price_history	2,204

- 첫 메시지가 발생한 채팅: `2,620건`
- 거래 시작: `699건`
- 거래 완료: `299건`

---

1. 전체 행동 퍼널 분석

1-1. 사용자 행동 경로 분류

전체 `36,360건`을 중복 없이 7개 행동 경로로 분류

행동 경로	건수	전체 비율
조회만	25,209	69.33%
조회 → 재조회	3,872	10.65%
조회 → 찜 → 채팅 없음	3,927	10.80%
조회 → 찜 → 재조회 → 채팅 없음	732	2.01%
조회 → 찜 → 채팅	709	1.95%
조회 → 찜 → 재조회 → 채팅	142	0.39%
조회 → 바로 채팅	1,769	**4.87%**
합계	36,360	100%

핵심 수치

- 전체 조회 조합 중 채팅 전환: `2,620건`, `7.21%`
- 찜 없이 직접 채팅: `1,769건`
- 찜 후 채팅: `851건`
- 전체 채팅 중 직접 채팅 비율: `67.52%`

- 전체 채팅 중 찜 후 채팅 비율: `32.48%`

> 전체 채팅의 약 3분의 2는 찜을 거치지 않고 바로 시작

1-2. 직접 채팅은 질이 낮은 채팅인가?

직접 채팅과 찜 후 채팅의 거래 성과를 비교

구분	채팅 수	거래 시작률	거래 완료율	완료 건수
직접 채팅	1,769	26.85%	10.97%	194
찜 후 채팅	851	26.32%	12.34%	105
전체	2,620	26.68%	11.41%	299

해석

- 직접 채팅의 거래 시작률: `26.85%`
- 찜 후 채팅의 거래 시작률: `26.32%`
- 차이: `0.53%p`

`** 거래 시작률 = 거래 행이 생성된 건수 ÷ 채팅 수`

`** 거래 완료율 = 거래 완료 건수 ÷ 채팅 수`

직접 채팅은 찜 후 채팅과 거래 시작률이 거의 동일

전체 완료 거래 299건 중:

- 직접 채팅 경로: `194건`
- 찜 후 채팅 경로: `105건`
- 직접 채팅의 완료 거래 기여율: `64.9%`

> ⭐⭐직접 채팅은 단순한 충동 문의나 질 낮은 채팅이 아니었다. 실제 거래 시작률이 찜 후 채팅과 거의 동일했으며, 전체 완료 거래의 64.9%를 만들었다.

+직접 채팅과 찜 후 채팅 조건 비교

변수	직접 채팅	찜 후 채팅
가격 중앙값	48,700원	48,700원
카테고리 상대가격	1.012	1.021
평균 사진 수	4.95장	4.86장
평균 설명 길이	97.75자	97.40자
가격 제안 가능	50.82%	52.17%
판매자 매너온도	38.25	38.00

변수	직접 채팅	찜 후 채팅
동일 지역	42.62%	45.59%
반복 조회	17.30%	18.33%

판매글의 가격, 사진, 설명, 매너온도 등의 정적 조건에서는 큰 차이가 나타나지 않음

---

2. 찜 이후 채팅 정체 분석

2-1. 찜 이후 채팅 전환

찜을 한 사용자·판매글 조합은 총 `5,510건`이었다.

결과	건수	비율
찜 후 채팅 전환	851	15.44%
찜 후 채팅 미전환	4,659	84.56%
합계	5,510	100%

> 찜한 사용자 중 실제 채팅으로 넘어간 비율은 15.44%

채팅 미전환 4,659건 중:

상태	건수	비율
채팅방 자체가 없음	4,628	99.33%
채팅방은 있지만 첫 메시지 없음	31	0.67%

대부분의 이탈은 채팅방 생성 이후가 아니라 **채팅을 시작하기 전**에 발생했다.

2-2. 찜 후 재조회 여부

채팅하지 않은 찜 4,659건을 재조회 여부에 따라 구분했다.

행동	건수	비율
찜 후 재조회 없음	3,927	84.3%
찜 후 재조회 있음	732	15.7%
합계	4,659	100%

- `3,927건`: 관심 저장 후 추가 행동이 없는 저관여 찜
- `732건`: 찜 이후 다시 확인했지만 채팅하지 않은 고관심 정체 사용자

2-3. 찜 후 재조회 *사용자*의 채팅 전환

찜 이후 재조회가 발생한 전체 사례는 `874건`이었다.

결과	건수	비율
재조회 후 채팅	142	16.25%
재조회 후 채팅 없음	732	83.75%
합계	874	100%

> ⭐⭐찜 이후 다시 판매글을 확인한 사용자도 83.75%는 채팅을 시작하지 않았다.

재조회 사용자를 구매 가능성이 높은 사용자로 볼 수 있지만, 실제 데이터에서는 대부분이 채팅 직전 단계에서 정체됐다.

2-4. 재조회 횟수 비교

재조회 횟수	채팅 없음	채팅 전환
1회	610건·83.33%	118건·83.10%
2회	85건·11.61%	15건·10.56%
3회 이상	37건·5.05%	9건·6.34%

- 채팅 없음 재조회 평균: `1.28회`
- 채팅 전환 재조회 평균: `1.49회`
- 두 그룹 모두 중앙값: `1회`

재조회 횟수 분포는 두 그룹이 거의 동일

> 재조회는 관심이 유지되고 있다는 신호지만, 재조회 횟수 자체만으로 채팅 전환을 설명하기는 어려웠다.

2-5. 정체 사용자는 관심을 완전히 잃었는가?

찜 후 재조회했지만 채팅하지 않은 732건을 확인했다.

- 현재도 찜 유지: `549건`, `75.0%`
- 한 번 이상 찜 취소: `185건`, `25.3%`
- 채팅방 생성 후 메시지 없음: `7건`, 약 `1.0%`

> 정체 사용자의 75%가 여전히 찜을 유지하고 있었다. 완전한 관심 이탈보다는 구매 결정을 보류한 잠재 관심 사용자로 볼 수 있다.

2-6. 재조회 이후 채팅에 영향을 준 조건

⭐⭐가격 제안 가능 여부

가격 제안	전체	채팅	채팅 전환율
불가능	446	60	13.45%
가능	428	82	19.16%

- 전환율 차이: `+5.71%p`
- 상대적 증가율: 약 `42%`

가격 제안 가능 여부가 재조회 이후의 채팅 전환과 가장 분명한 차이를 보였다.

차이가 거의 없었던 변수

변수	재조회 후 채팅 없음	재조회 후 채팅
평균 사진 수	5.01장	5.04장
평균 설명 길이	101.74자	98.22자
판매자 매너온도	38.27	38.42
동일 지역	66.67%	65.49%

> 재조회 사용자의 채팅 전환에서는 사진·설명·매너온도보다 가격을 직접 문의하고 조정할 수 있는 조건이 상대적으로 중요하게 나타났다.

---

3. 찜 후 채팅 전환 예측 모델

3-1. 분석 목적

⭐찜을 한 사용자·판매글 조합이 이후 채팅으로 전환되는지를 예측했다.

- 분석 데이터: `5,510건`
- 채팅 미전환: `4,659건`, `84.56%`
- 채팅 전환: `851건`, `15.44%`
- 타깃 변수: `chat_converted`
- 모델: 로지스틱 회귀, 랜덤 포레스트
- 검증 방법: Stratified 5-Fold 교차검증

*Stratified 5-Fold 교차검증: 채팅 전환·미전환 비율을 동일하게 유지하면서 데이터를 5개로 나누고, 학습과 평가를 5번 반복해 평균 성능을 계산하는 방법. (한 번의 데이터 분할에서 발생할 수 있는 우연을 줄이기 위해 사용)

3-2. 최종 사용 변수

변수	정의
찜 전 반복 조회 횟수	최초 찜 이전에 발생한 추가 조회 횟수
동일 지역 여부	구매자 지역과 판매글 거래 지역 일치 여부
찜 전 가격 인하	최초 가격보다 찜 시점의 가격이 낮은지
가격 제안 가능 여부	판매글의 가격 협상 가능 여부

미래 정보가 섞이지 않도록 모든 행동 변수는 최초 찜 시점을 기준으로 계산

3-3. 모델 성능

모델	ROC-AUC	PR-AUC	Precision	Recall	F1
로지스틱 회귀	0.5476	0.1786	0.1744	0.5028	0.2576
랜덤 포레스트	0.5457	0.1721	0.1803	0.4417	0.2533
기준 모델	0.5000	0.1544	—	—	—

모델 해석

- 최고 ROC-AUC: `0.5476`
- 로지스틱과 랜덤 포레스트 성능 차이: 거의 없음
- 두 모델 모두 무작위 기준 `0.5`보다 조금 높음
- 개인의 채팅 여부를 정확히 예측할 수준은 아님

> ⭐⭐현재 저장된 행동·판매글 정보만으로 채팅 전환을 구분하기에는 한계가 있었다.

3-4. 변수별 실제 채팅 전환율

변수	조건 없음	조건 있음	전환율 차이
찜 전 반복 조회	15.26%	21.74%	**+6.48%p**
찜 전 가격 인하	14.92%	18.36%	**+3.44%p**
동일 지역	14.13%	17.37%	**+3.24%p**
가격 제안 가능	14.37%	16.59%	**+2.22%p**

상관관계

변수	Spearman 상관계수
동일 지역	0.0439

변수	Spearman 상관계수
찜 전 가격 인하	0.0344
가격 제안 가능	0.0307
찜 전 반복 조회 횟수	0.0302

상관관계는 모두 약했지만 네 변수 모두 채팅 전환율을 높이는 방향으로 나타났다.

반복 조회 해석 주의

- 찜 전 반복 조회 없음: `5,349건`
- 찜 전 반복 조회 있음: `161건`

⭐반복 조회 사용자의 전환율 차이는 가장 컸지만, 표본이 상대적으로 적어 탐색적 결과로 해석해야 한다.

3-5. 이외 사용 변수

변수	채팅 전환 상관계수
판매자 매너온도	-0.0054
절대 가격	0.0069
카테고리 상대가격	0.0084
판매글의 당시 찜 수	0.0167
조회→찜 소요시간	0.0218

추가로 다음 변수에서도 의미 있는 차이가 확인되지 않았다.

- 사진 수
- 설명 길이
- 판매글 등록 후 경과 일수
- 카테고리

조회→찜 소요시간은 합성 데이터 생성 규칙의 영향을 받기 때문에 최종 인사이트에서는 제외했다.

(1차 9개, 2차 7개, 3차 4개 변수 조합을 검토했다. 대부분의 변수는 유의미한 설명력을 보이지 않았으며, 최종적으로 4개 변수만 선정했다.)

---

4. ⭐⭐⭐핵심 인사이트

Insight 1. 찜은 채팅의 필수 단계가 아니다

- 전체 채팅 중 직접 채팅: `67.52%`

- 전체 채팅 중 찜 후 채팅: `32.48%`

- 직접 채팅 거래 시작률: `26.85%`
- 찜 후 채팅 거래 시작률: `26.32%`

> 채팅 활성화를 위해 찜 전환만 높이는 전략보다 판매글 조회 화면에서 바로 문의할 수 있는 경로가 중요한 요소로 보인다.

Insight 2. 찜 후 재조회는 관심 신호지만 전환 보장은 아니다

- 찜 후 재조회 사례: `874건`

- 재조회 후 채팅 전환: `142건`, `16.25%`
- 재조회 후 미전환: `732건`, `83.75%`

- 미전환 사용자의 찜 유지: `75.0%`

> 찜과 재조회를 한 사용자여도, 채팅까지 이어지는 경우는 적었다.(16.25%) 또한 찜→재조회→채팅까지 이어지기 위한 가장 강력한 요인은 가격제안가능여부이다.

Insight 3. 정적 판매글 정보만으로는 채팅을 설명하기 어렵다

- 최고 ROC-AUC: `0.5476`
- 최고 PR-AUC: `0.1786`
- PR-AUC 기준값: `0.1544`

> 가격, 카테고리, 사진, 설명, 판매자 온도만으로 개인의 채팅 전환을 예측하기는 어려웠다.

Insight 4. 실행 가능한 조건은 가격과 문의 편의성이다

채팅 전환율 상승 조건:

- 찜 전 반복 조회: `+6.48%p`
- 찜 전 가격 인하: `+3.44%p`
- 동일 지역: `+3.24%p`
- 가격 제안 가능: `+2.22%p`

> 하지만 이 조건들 또한 큰 상승률을 뜻하지는 못하며, 가상 데이터 생성에 있어 한계가 존재한다.

---

5. ⭐⭐⭐서비스 개선 제안

관심 기반 판매 지원 및 판매자 선제 가격 제안

근거:

- 찜 후 재조회 사용자의 `83.75%`가 채팅으로 전환되지 않음
- 미전환 재조회 사용자의 `75.0%`**가** 여전히 찜을 유지
- 재조회 집단에서 가격 제안 가능 판매글의 채팅 전환율이 `13.45% → 19.16%`로 높게 나타남

> 판매자가 관심은 높지만 채팅이 발생하지 않는 판매글을 직접 확인하고, 고관심 구매 후보자에게 먼저 가격을 제안할 수 있는 기능을 제안한다.

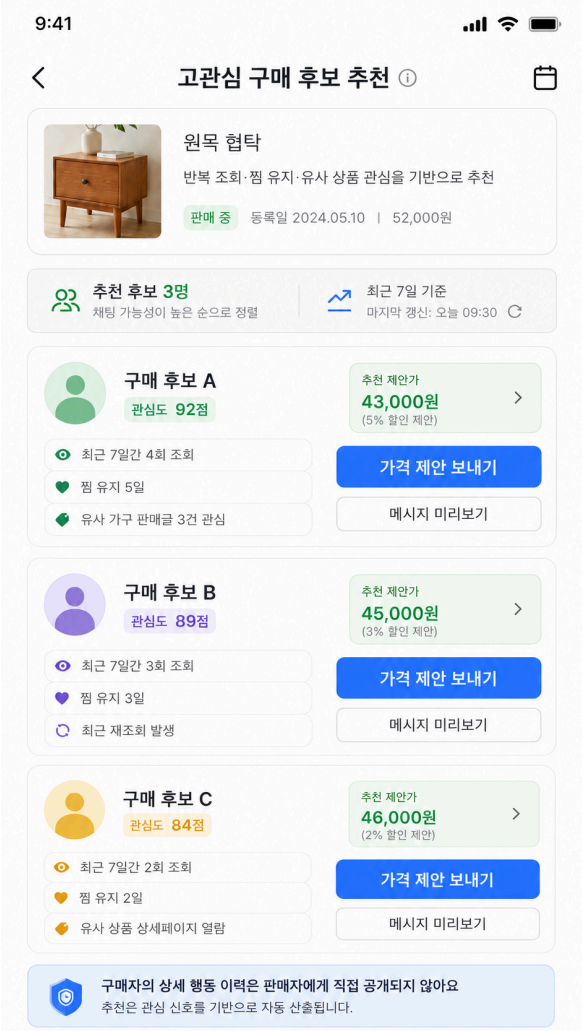
> 현재: 구매자 → 판매자
> 제안: 판매자 → 구매자

주요기능:

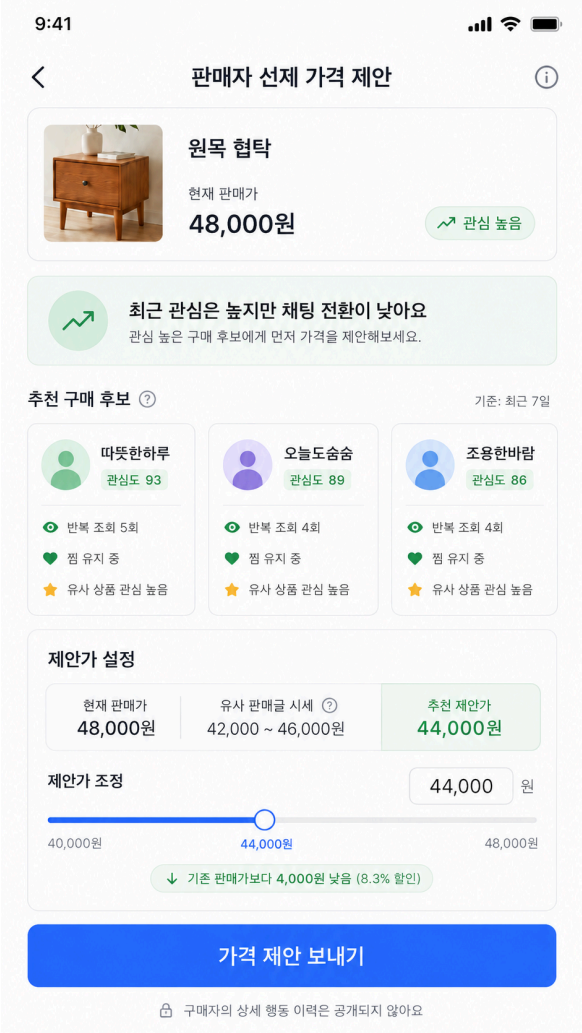
- **관심 추이 리포트 제공**
  최근 7일간 조회·찜·채팅 추이를 그래프로 제공하고 가격 변경 시점을 함께 표시하여, 가격 조정 이후 사용자 반응 변화를 확인할 수 있도록 한다.



- **고관심 구매 후보 추천**
  반복 조회, 현재 찜 유지, 최근 유사 판매글에 대한 관심 행동 등을 활용해 판매글별 고관심 구매 후보를 최대 3명까지 선별한다. 구매자의 구체적인 행동 이력은 판매자에게 공개하지 않는다.
  (이후 거래 제안을 구매자가 받아들이면, 프로필이 공개된다.)



- **판매자 선제 가격 제안**
  판매자는 추천된 관심 사용자에게 기존 판매가격보다 낮은 가격을 먼저 제안할 수 있다. 유사 판매글의 가격 정보를 참고해 직접 제안가를 설정할 수 있도록 지원한다.



기대효과:

- 구매자가 먼저 채팅을 시작하기를 기다리는 기존 구조에서 벗어나, 이미 확인된 관심 신호를 활용해 판매자도 거래를 시작할 수 있도록 한다. 이를 통해 찜과 재조회 단계에서 정체된 잠재 구매자에게 새로운 거래 계기를 제공할 수 있다.

---

6. 최종 결론

> 전체 채팅의 67.5%와 완료 거래의 64.9%는 찜 없이 바로 시작됐다. 따라서 찜은 채팅의 필수 단계가 아니었다. 반면 찜 후 재조회한 사용자 중 83.8%는 채팅하지 않았고, 이들의 75%는 여전히 찜을 유지하고 있었다. 채팅 전환을 높이기 위해 판매자가 직접 구매자를 찾을 수 있는 판매자 Self offer 기능을 제안한다.

---

7. 분석 한계

1. 합성 데이터 생성 구조의 한계

LLM과 확률 기반 시뮬레이션으로 데이터를 생성하면서 일부 행동 비율이 사전에 설정되었다. 이로 인해 사용자 그룹을 세분화하더라도 전환율이 비슷하게 형성되는 경우가 많았으며, 그룹 간 유의미한 차이를 발견하는 데 한계가 있었다.

또한 특정 변수에서 차이가 발견되더라도 실제 사용자 행동의 결과인지, 데이터 생성 과정에서 설정한 확률 구조의 영향인지 구분하기 어려운 경우가 있었다.

2. 데이터 생성 규칙의 불완전성

관계형 데이터를 생성하기 위해 사용자·판매글·조회·찜·채팅·거래 간 규칙을 직접 정의했지만, 모든 실제 서비스 조건을 사전에 반영하기는 어려웠다.

예를 들어 초기 데이터에서는 **본인 인증을 완료하지 않은 사용자도 판매글을 등록할 수 있는 사례**가 존재했으며, VIEW 생성 및 탐색 과정에서 이러한 문제를 발견한 뒤 생성 규칙을 수정하고 데이터를 재검증했다.

따라서 합성 데이터 분석에서는 **생성 이후의 무결성 검증과 반복적인 데이터 수정 과정이 중요함**을 확인했다.

3. 채팅 전환을 설명할 변수의 한계

가격, 지역, 반복 조회, 가격 제안 가능 여부 등 다양한 변수를 검토했지만 대부분 채팅 전환과의 관계가 약하게 나타났다. 이에 따라 머신러닝 모델에서도 높은 예측력을 확보하기 어려웠으며, 현재 데이터에 포함된 변수만으로 사용자의 실제 구매 의도와 망설임을 충분히 설명하기 어려웠다.

4. 유의미한 차이가 없는 데이터 분석 경험

예상했던 변수에서 뚜렷한 차이가 나타나지 않는 경우가 많았지만, 이를 통해 특정 가설에 맞는 결과를 찾기보다 **차이가 없는 결과 역시 분석 결과로 받아들이고 새로운 분석 방향을 탐색하는 과정**을 경험할 수 있었다.

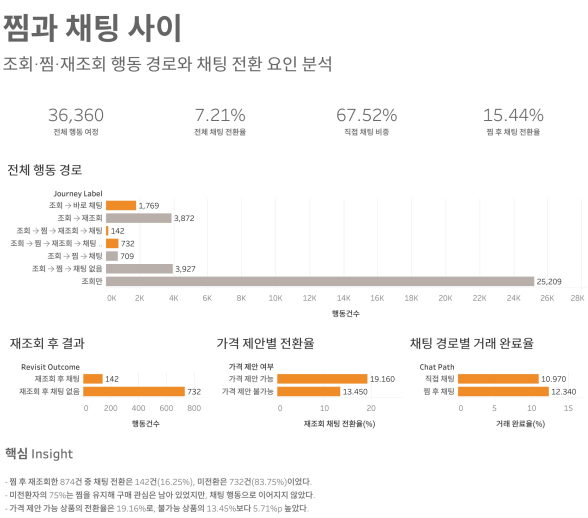
실제 서비스 데이터에서도 분석자의 예상과 달리 명확한 패턴이 나타나지 않을 수 있으므로, 본 프로젝트는 제한된 정보 안에서 분석 가능한 신호와 그렇지 않은 신호를 구분하는 경험이라는 점에서도 의미가 있었다.

5. 후속 검증 KPI

- 직접 채팅 버튼 클릭률
- 가격 제안 버튼 사용률
- 가격 인하 알림 이후 채팅 전환율

---

8. 대쉬보드 (by tableau)



DB 구성 요약

테이블	저장 내용
`users`	사용자 기본 정보
`listings`	판매글 및 상품 정보
`product_views`	판매글 조회 기록
`favorites`	찜 등록 및 취소 기록
`chatrooms`	채팅방 및 대화 진행 정보
`transactions`	거래 진행 및 결과
`price_history`	판매가격 변경 이력

1. users

컬럼명	설명
`user_id`	사용자 고유 ID
`signup_at`	가입 일시
`region_id`	주요 활동 지역
`manner_score`	매너점수
`is_verified`	본인 인증 여부
`last_active_at`	최근 활동 일시

PK

```
user_id
```

```
users (
    user_id INT PRIMARY KEY,
    signup_at DATETIME NOT NULL,
    region_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    manner_score DECIMAL(4,1) NOT NULL DEFAULT 36.5,
    is_verified BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    last_active_at DATETIME NOT NULL,

    CHECK (manner_score BETWEEN 0.0 AND 100.0),
    CHECK (last_active_at >= signup_at)
)
```

---

2. listings

컬럼명	설명
`listing_id`	판매글 고유 ID
`seller_id`	판매자 ID
`category`	상품 카테고리
`title`	판매글 제목
`description`	상품 설명 원문
`photo_count`	등록된 사진 수
`price`	현재 판매가격
`is_negotiable`	가격 제안 가능 여부
`region_id`	거래 희망 지역
`created_at`	판매글 등록 일시
`status`	판매중, 예약중, 판매완료, 삭제

PK

```
listing_id
```

FK

```
seller_id → users.user_id
```

```
listings (
    listing_id INT PRIMARY KEY,
    seller_id INT NOT NULL,
    category VARCHAR(50) NOT NULL,
    title VARCHAR(100) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    photo_count SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0,
    price DECIMAL(12,0) NOT NULL,
    is_negotiable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    region_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '판매중',

    FOREIGN KEY (seller_id) REFERENCES users(user_id),

    CHECK (photo_count >= 0),
    CHECK (price >= 0),
    CHECK (status IN ('판매중', '예약중', '판매완료', '삭제'))
)
```

3. product_views

컬럼명	설명
`view_id`	조회 기록 고유 ID
`user_id`	조회한 사용자 ID
`listing_id`	조회한 판매글 ID
`viewed_at`	조회 일시
`source`	검색, 추천, 카테고리 등의 유입 경로

PK

```
view_id
```

FK

```
user_id → users.user_id
listing_id → listings.listing_id
```

```
product_views (
    view_id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    listing_id INT NOT NULL,
    viewed_at DATETIME NOT NULL,
    source VARCHAR(30) NOT NULL,

    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),

    CHECK (
        source IN (
            'search',
            'recommendation',
            'category',
            'favorite_list',
            'seller_profile',
            'other'
        )
    )
)
```

4. favorites

컬럼명	설명
`favorite_id`	찜 기록 고유 ID
`user_id`	찜한 사용자 ID
`listing_id`	찜한 판매글 ID
`added_view_id`	찜을 등록한 조회 ID
`favorited_at`	찜 등록 일시
`removed_view_id`	찜을 취소한 조회 ID
`removed_at`	찜 취소 일시

PK

```
favorite_id
```

FK

```
user_id → users.user_id
listing_id → listings.listing_id
added_view_id → product_views.view_id
removed_view_id → product_views.view_id
```

```
favorites (
    favorite_id INT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    listing_id INT NOT NULL,
    added_view_id INT NOT NULL,
    favorited_at DATETIME NOT NULL,
    removed_view_id INT NULL,
    removed_at DATETIME NULL,

    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),
    FOREIGN KEY (added_view_id) REFERENCES product_views(view_id),
    FOREIGN KEY (removed_view_id) REFERENCES product_views(view_id),

    CHECK (
        (removed_view_id IS NULL AND removed_at IS NULL)
        OR
        (removed_view_id IS NOT NULL AND removed_at IS NOT NULL)
    ),

    CHECK (
        removed_at IS NULL
        OR removed_at >= favorited_at
    )
)
```

5. chatrooms

컬럼명	설명
`chatroom_id`	채팅방 고유 ID

컬럼명	설명
`listing_id`	채팅 대상 판매글 ID
`buyer_id`	구매 희망자 ID
`seller_id`	판매자 ID
`created_at`	채팅방 생성 일시
`first_message_at`	구매자의 첫 메시지 발송 일시
`seller_response_at`	판매자의 첫 응답 일시
`message_count`	전체 메시지 수
`chat_status`	진행중, 종료, 차단

PK

```
chatroom_id
```

FK

```
listing_id → listings.listing_id
buyer_id → users.user_id
seller_id → users.user_id
```

```sql
chatrooms (
    chatroom_id INT PRIMARY KEY,
    listing_id INT NOT NULL,
    buyer_id INT NOT NULL,
    seller_id INT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    first_message_at DATETIME NULL,
    seller_response_at DATETIME NULL,
    message_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
    chat_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '진행중',

    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),
    FOREIGN KEY (buyer_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (seller_id) REFERENCES users(user_id),

    UNIQUE (listing_id, buyer_id),

    CHECK (buyer_id <> seller_id),
    CHECK (message_count >= 0),
```

```
    CHECK (
        first_message_at IS NULL
        OR first_message_at >= created_at
    ),

    CHECK (
        seller_response_at IS NULL
        OR (
            first_message_at IS NOT NULL
            AND seller_response_at >= first_message_at
        )
    ),

    CHECK (
        (message_count = 0 AND first_message_at IS NULL)
        OR
        (message_count >= 1 AND first_message_at IS NOT NULL)
    ),

    CHECK (
        seller_response_at IS NULL
        OR message_count >= 2
    ),

    CHECK (
        chat_status IN ('진행중', '종료', '차단')
    )
)
```

6. transactions

컬럼명	설명
`transaction_id`	거래 고유 ID
`listing_id`	거래 대상 판매글 ID
`chatroom_id`	거래와 연결된 채팅방 ID
`buyer_id`	구매자 ID
`seller_id`	판매자 ID
`transaction_status`	거래중, 거래완료, 거래종료

컬럼명	설명
`started_at`	거래 시작 일시
`completed_at`	거래 완료 일시
`ended_at`	거래 종료 일시

PK

```
transaction_id
```

FK

```
listing_id → listings.listing_id
chatroom_id → chatrooms.chatroom_id
buyer_id → users.user_id
seller_id → users.user_id
```

```
transactions (
    transaction_id INT PRIMARY KEY,
    listing_id INT NOT NULL,
    chatroom_id INT NOT NULL UNIQUE,
    buyer_id INT NOT NULL,
    seller_id INT NOT NULL,
    transaction_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '거래중',
    started_at DATETIME NOT NULL,
    completed_at DATETIME NULL,
    ended_at DATETIME NULL,

    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),
    FOREIGN KEY (chatroom_id) REFERENCES chatrooms(chatroom_id),
    FOREIGN KEY (buyer_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (seller_id) REFERENCES users(user_id),

    CHECK (buyer_id <> seller_id),

    CHECK (
        transaction_status IN ('거래중', '거래완료', '거래종료')
    ),

    CHECK (
        (transaction_status = '거래중'
```

```
            AND completed_at IS NULL
            AND ended_at IS NULL)

        OR

        (transaction_status = '거래완료'
            AND completed_at IS NOT NULL
            AND ended_at IS NULL)

        OR

        (transaction_status = '거래종료'
            AND completed_at IS NULL
            AND ended_at IS NOT NULL)
    ),

    CHECK (
        completed_at IS NULL
        OR completed_at >= started_at
    ),

    CHECK (
        ended_at IS NULL
        OR ended_at >= started_at
    )
)
```

7. price_history

컬럼명	설명
`price_history_id`	가격 기록 고유 ID
`listing_id`	판매글 ID
`price`	해당 시점의 판매가격
`record_type`	최초 등록 또는 가격 변경
`recorded_at`	가격 적용 일시

PK

```
price_history_id
```

FK

```
listing_id → listings.listing_id
```

```
price_history (
    price_history_id INT PRIMARY KEY,
    listing_id INT NOT NULL,
    price DECIMAL(12,0) NOT NULL,
    record_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    recorded_at DATETIME NOT NULL,

    FOREIGN KEY (listing_id) REFERENCES listings(listing_id),

    UNIQUE (listing_id, recorded_at),

    CHECK (price >= 0),
    CHECK (record_type IN ('initial', 'changed'))
)
```

가상 데이터 생성

중고거래 서비스의 **조회** → **찜** → **채팅** → **거래** 전환 과정을 분석하기 위해 관계형 합성 데이터를 llm 모델을 활용하여(codex) 구축했다.

생성 방식

- **분석 기간:** 2025.12.01 ~ 2026.02.28, 총 **90일**
- **사용 도구:** LLM·Codex, Python, MySQL
- **기초 시나리오:** 사용자 페르소나 **50개**, 판매 상황 **60개**
- LLM으로 사용자 성향과 판매 상황을 설계하고, Python 확률 시뮬레이션으로 실제 행동 데이터를 생성
- 페르소나는 행동을 결정하지 않고 **조회·찜·채팅·거래 확률에만 영향**

데이터 규모

테이블명	건수
`users`	**1,000**
`listings`	**1,500**

테이블명	건수
`product_views`	**45,367**
`favorites`	**5,519**
`chatrooms`	**2,733**
`transactions`	**699**
`price_history`	**2,204**

총 59,022건의 사용자·판매글·행동 데이터를 7개 테이블로 구성했다.

현실성 반영

- 계절 관련 판매글: **25.8%**
- 현실적 이상치: **1,798건, 3.05%**
- 반복 조회, 찜 해제·재찜, 가격 인상, 응답 지연, 다량 메시지 등 예외 행동 포함
- 조회 전 찜, 채팅 전 거래 등 **논리적으로 불가능한 기록은 제외**

판매글 카테고리 비율

카테고리	비율	판매글 수
패션	12.20%	183
디지털기기	12.00%	180
취미 및 게임	9.40%	141
생활가전	9.00%	135
가구 및 인테리어	8.80%	132
도서	7.60%	114
스포츠 및 레저	7.53%	113
유아 및 아동용품	7.00%	105
공구	6.13%	92
반려동물용품	5.93%	89
뷰티	5.67%	85
생활용품	4.93%	74
기타 일반 상품	3.80%	57

데이터 검증

- PK·FK 관계 검증

- 중복 ID 및 참조 오류 검증
- 조회·찜·채팅·거래 시간 순서 검증
- 판매자와 구매자 동일 여부 검증
- 판매글 현재 가격과 최신 가격 이력 일치 여부 검증

검증 결과

- 치명적 오류: **0건**
- 경고: **0건**
- 전체 무결성 검증: **통과**

View 생성

`vw_listing_funnel`

판매글별 **조회 → 찜 → 채팅 흐름**을 분석하기 위해, 판매글 1개를 1행으로 집계한 VIEW이다.

컬럼명	의미	출처
`listing_id`	판매글 ID	`listings`
`seller_id`	판매자 ID	`listings`
`category`	상품 카테고리	`listings`
`current_price`	현재 판매 가격	`listings.price`
`photo_count`	등록된 사진 수	`listings`
`description_length`	판매글 설명 글자 수	`listings.description` 계산
`is_negotiable`	가격 협상 가능 여부	`listings`
`region_id`	판매 지역 ID	`listings`
`created_at`	판매글 등록 시점	`listings`
`status`	판매글 상태	`listings`
`seller_manner_score`	판매자 매너점수	`users.manner_score`
`seller_is_verified`	판매자 인증 여부	`users.is_verified`
`view_count`	전체 조회 횟수	`product_views` 집계
`unique_viewer_count`	조회한 고유 사용자 수	`product_views` 집계
`favorite_event_count`	전체 찜 추가 횟수	`favorites` 집계
`unique_favoriter_count`	찜한 고유 사용자 수	`favorites` 집계
`favorite_remove_count`	찜 해제 횟수	`favorites` 집계
`chat_started_count`	첫 메시지가 발생한 채팅 수	`chatrooms` 집계

컬럼명	의미	출처
`unique_chat_buyer_count`	채팅을 시작한 고유 구매자 수	`chatrooms` 집계

조회·찜·채팅 기록이 없는 판매글도 포함하며, 해당 집계값은 `0`으로 처리했다.

사용 DataFrame

`df_journey`

구분	컬럼	의미
식별자	`user_id`	판매글을 조회한 사용자 ID
식별자	`listing_id`	조회한 판매글 ID
조회	`user_view_count`	해당 사용자가 해당 판매글을 조회한 총횟수
조회	`first_view_at`	해당 판매글을 처음 조회한 시각
조회	`last_view_at`	해당 판매글을 마지막으로 조회한 시각
조회	`is_repeat_viewer`	2회 이상 조회했으면 `1`, 한 번만 조회했으면 `0`
찜	`favorite_cycle_count`	찜 등록 횟수. 취소 후 재찜하면 새로운 횟수로 계산
찜	`favorite_remove_count`	찜을 취소한 횟수
찜	`refavorite_count`	재찜 횟수. `favorite_cycle_count - 1`
찜	`is_currently_favorited`	관찰 종료 시점에 찜이 유지 중이면 `1`
찜	`first_favorite_at`	해당 판매글을 처음 찜한 시각. 찜하지 않았다면 `NaT`
채팅	`chatroom_created_at`	채팅방을 생성한 시각
채팅	`first_message_at`	구매자가 첫 메시지를 보낸 시각. 메시지가 없다면 `NaT`
채팅	`chatroom_created_no_message`	채팅방만 만들고 메시지를 보내지 않았으면 `1`
여정 분류	`journey_group`	사용자의 조회 이후 행동을 네 그룹으로 분류
판매글	`category`	판매글 상품 카테고리
판매글	`current_price`	`listings.price`에 저장된 현재 최종 가격
판매글	`photo_count`	판매글 사진 개수
판매글	`description_length`	판매글 설명의 글자 수
판매글	`is_negotiable`	가격 제안이 가능하면 `1`, 불가능하면 `0`
판매글	`listing_region_id`	판매글에 설정된 거래 지역
판매글	`listing_created_at`	판매글 등록 시각
판매글	`status`	현재 상태: 판매중, 예약중, 판매완료, 삭제
판매자	`seller_manner_score`	판매자의 매너 점수

구분	컬럼	의미
판매자	`seller_is_verified`	판매자의 동네 인증 여부